

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

Nombre del alumno:

ANGEL GASPAR REYES

8A

TSU EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION: DESARROLLO DE
SOFTWARE Y MULTIPLATAFORMA

TEHUACÁN, PUEBLA, 15 de Marzo de 2026

Investigación: Login seguro, accesible y controlado por teclado

1. ¿Cómo debe comportarse un formulario accesible?

Un formulario accesible permite que **cualquier persona pueda utilizarlo**, incluyendo usuarios con discapacidad visual, motriz o cognitiva. Debe poder utilizarse con **teclado, lectores de pantalla y dispositivos de asistencia**.

Principios de accesibilidad en formularios

1. Etiquetas claras (labels)

Cada campo debe tener una etiqueta visible que indique su función.

Ejemplo:

```
<label for="correo">Correo electrónico</label>
```

```
<input type="email" id="correo" name="correo">
```

Esto permite que lectores de pantalla identifiquen correctamente el campo.

2. Navegación por teclado

El usuario debe poder completar el formulario sin usar mouse:

Teclas principales:

- **Tab** → avanzar al siguiente campo
- **Shift + Tab** → regresar al campo anterior
- **Enter** → enviar formulario
- **Space** → activar botones o checkboxes

El orden de navegación debe ser **lógico y predecible**.

3. Mensajes de error claros

Los errores deben:

- aparecer cerca del campo
- explicar qué ocurrió
- explicar cómo solucionarlo

Ejemplo:

 Incorrecto

"Error en formulario"

 Correcto

"El correo electrónico no tiene un formato válido."

4. Uso de atributos accesibles

Atributos importantes:

- aria-describedby
- aria-invalid
- required

Ejemplo:

```
<input type="email" aria-invalid="true">
```

Esto informa a lectores de pantalla que existe un error.

5. Contraste y legibilidad

El texto y los botones deben tener suficiente contraste para personas con baja visión.

Ejemplo:

- texto oscuro sobre fondo claro
- botones grandes y visibles

2. ¿Qué errores comunes existen en formularios de login?

Muchos sistemas cometen errores que afectan **seguridad, accesibilidad o experiencia de usuario**.

Error 1: No permitir navegación por teclado

Algunos formularios requieren usar mouse para presionar botones o seleccionar campos.

Problema:

Usuarios con discapacidad motriz **no pueden iniciar sesión**.

Error 2: Validaciones agresivas

Ejemplo:

- bloquear envío del formulario sin explicar el error
- borrar los datos del usuario

Esto genera frustración y mala experiencia.

Error 3: Mostrar errores inseguros

Ejemplo peligroso:

"El usuario no existe"

Esto permite a atacantes descubrir **cuentas válidas**.

La forma correcta sería:

"Correo o contraseña incorrectos."

Error 4: No proteger contraseñas

Errores comunes:

- guardar contraseñas en texto plano
- no usar cifrado
- no usar HTTPS

Esto expone información sensible.

Error 5: No limitar intentos de login

Si no existe un límite, un atacante puede realizar ataques de **fuerza bruta** para descubrir contraseñas.

3. ¿Cómo se manejan sesiones de forma segura?

Una sesión es el mecanismo que permite que el sistema **recuerde que un usuario está autenticado**.

Existen varias formas de manejar sesiones.

1. Sesiones basadas en servidor

El servidor guarda información del usuario.

Proceso:

1. Usuario inicia sesión
2. El servidor crea una sesión
3. Se envía una cookie con un ID de sesión
4. El navegador envía esa cookie en cada petición

Ventajas:

- control centralizado
- mayor control de seguridad

2. Tokens JWT (JSON Web Token)

Un **JWT** es un token firmado que contiene información del usuario.

Ejemplo de información:

- ID del usuario
- rol
- fecha de expiración

Ventajas:

- escalable
- usado en APIs modernas

Desventaja:

- si el token se filtra, puede usarse hasta que expire.

Medidas de seguridad importantes

1. Usar HTTPS

Protege la comunicación entre cliente y servidor

2. Expiración de sesión

Ejemplo:

- sesión expira después de 30 minutos de inactividad.

3. Cookies seguras

Configuraciones importantes:

- HttpOnly
- Secure
- SameSite

Esto evita ataques como **Cross Site Scripting (XSS)**.

4. ¿Cómo se muestran errores de autenticación sin filtrar información sensible?

Un sistema seguro **no debe revelar información interna**.

Ejemplo incorrecto

"El usuario no existe"

Esto permite a un atacante saber qué correos están registrados.

Ejemplo correcto

"Correo o contraseña incorrectos."

Esto evita revelar si el problema es el usuario o la contraseña.

Buenas prácticas

1. Usar mensajes genéricos

Ejemplo:

- "Credenciales inválidas"

2. Registrar errores internamente

El sistema puede guardar en logs:

- intentos fallidos
- IP
- fecha

Pero esa información **no debe mostrarse al usuario**.

3. Bloqueo temporal

Después de varios intentos fallidos:

- bloquear la cuenta temporalmente
- o pedir verificación adicional

Esto reduce ataques automatizados.

5. Importancia de un login seguro, accesible y usable

Un login es uno de los **puntos más críticos de una aplicación**, porque controla el acceso a información privada.

Por esta razón debe cumplir tres principios fundamentales.

Seguridad

Protege la información del usuario mediante:

- cifrado
- manejo seguro de sesiones
- control de intentos de acceso

Accesibilidad

Garantiza que **todas las personas puedan iniciar sesión**, incluso usando:

- lectores de pantalla
- navegación por teclado
- tecnologías de asistencia

Usabilidad

Permite que el proceso de inicio de sesión sea:

- claro
- rápido
- fácil de entender

Esto mejora la experiencia del usuario y reduce errores.

Un sistema de login profesional debe equilibrar **seguridad, accesibilidad y experiencia de usuario**.

Implementar formularios accesibles, proteger la autenticación y manejar sesiones de forma segura permite crear aplicaciones más confiables y profesionales.

Además, diseñar correctamente este flujo desde el inicio evita problemas de seguridad y facilita el desarrollo del sistema completo.